

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Вопрос 12

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

К чему оно сходится? Отвечает закон больших чисел (англ. *law of large numbers*): среднее сходится к математическому ожиданию одного измерения.

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

К чему оно сходится? Отвечает закон больших чисел (англ. *law of large numbers*): среднее сходится к математическому ожиданию одного измерения.

Насколько оно близко к истине при данном N ? Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон и доказывается: порядок уклонения $\sigma/\sqrt{N}$. Ответ верен при любом N , но это оценка сверху.

Три вопроса об одном приёме

Величину измеряют N раз и берут среднее. Что мы вправе об этом среднем сказать?

К чему оно сходится? Отвечает закон больших чисел (англ. *law of large numbers*): среднее сходится к математическому ожиданию одного измерения.

Насколько оно близко к истине при данном N ? Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон и доказывается: порядок уклонения $\sigma/\sqrt{N}$. Ответ верен при любом N , но это оценка сверху.

Как уклонение распределено? Отвечает центральная предельная теорема (англ. *central limit theorem*): уклонение, поделённое на свой масштаб $\sigma/\sqrt{N}$, имеет в пределе стандартное нормальное распределение — одно и то же, каким бы ни был закон измерения.

Обозначения и сквозной пример

$\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые измерения, $E\xi_k = a$, $D\xi_k = \sigma^2$;

$$S_N = \sum_{k=1}^N \xi_k, \quad \bar{X}_N = \frac{S_N}{N}.$$

Меняться будет только закон шума.

Закон	Среднее	Дисперсия	Чего ждать
нормальный	0	1	эталон
равномерный	0	1	лёгкие хвосты
бернуллиевский, $p = 0,05$	0	1	редкие выбросы, асимметрия
Парето, показатель $\alpha = 1,5$	3	∞	закон есть, теоремы нет
Коши	нет	нет	нет ничего

Буква α у Парето — показатель распределения; дальше той же буквой обозначен уровень значимости. Буква a — математическое ожидание слагаемого, а в неравенстве Чебышёва — порог уклонения. Буква δ — ширина сглаживания в запасных кадрах о характеристических функциях, а в условии Ляпунова — приращение порядка момента. Все три пары записей общеприняты, области действия не пересекаются

Аппарат

Утверждение «среднее сходится» неполно без указания режима (англ. *modes of convergence*).

Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ и ζ — случайные величины.

- почти наверное: $P\{\zeta_N \rightarrow \zeta\} = 1$;
- по вероятности: $P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$;
- в среднем порядка $r > 0$ (L_r): $E|\zeta_N - \zeta|^r \rightarrow 0$; рабочий случай $r = 2$ — среднее квадратичное;
- по распределению: $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow F_{\zeta}(x)$ в точках непрерывности.

Утверждение «среднее сходится» неполно без указания режима (англ. *modes of convergence*).

Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ и ζ — случайные величины.

- **почти наверное:** $P\{\zeta_N \rightarrow \zeta\} = 1$;
- **по вероятности:** $P\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$;
- **в среднем порядка $r > 0$ (L_r):** $E|\zeta_N - \zeta|^r \rightarrow 0$; рабочий случай $r = 2$ — среднее квадратичное;
- **по распределению:** $F_{\zeta_N}(x) \rightarrow F_{\zeta}(x)$ в точках непрерывности.

п.н. $\implies$ по вероятности $\implies$ по распределению, $L_2 \implies$ по вероятности.

В общем случае обратные импликации неверны.

Неравенство Маркова — Чебышёва

Теорема 1

Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a}$$

(неравенство Маркова), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

(неравенство Чебышёва).

Неравенство Маркова — Чебышёва

Теорема 1

Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a}$$

(неравенство Маркова), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

(неравенство Чебышёва).

Доказательство в одну строку: разбить интеграл по событию $\{|\xi| \geq a\}$ и заменить $f(|\xi|)$ на $f(a)$.

Неравенство Маркова — Чебышёва

Теорема 1

Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a}$$

(неравенство Маркова), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

(неравенство Чебышёва).

Доказательство в одну строку: разбить интеграл по событию $\{|\xi| \geq a\}$ и заменить $f(|\xi|)$ на $f(a)$.

ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ каждое и значение 0 с вероятностью $1 - p$: тогда

Неравенство Маркова — Чебышёва

Теорема 1

Пусть $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{Ef(|\xi|)}{f(a)}.$$

В частности, при $f(x) = x$

$$P\{|\xi| \geq a\} \leq \frac{E|\xi|}{a}$$

(неравенство Маркова), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - E\xi$,

$$P\{|\xi - E\xi| \geq a\} \leq \frac{D\xi}{a^2}$$

(неравенство Чебышёва).

Доказательство в одну строку: разбить интеграл по событию $\{|\xi| \geq a\}$ и заменить $f(|\xi|)$ на $f(a)$.

ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ каждое и значение 0 с вероятностью $1 - p$: тогда

Неравенство Йенсена: лестница моментов

Теорема 2

Пусть $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла, $E|\xi| < \infty$ и $E|\psi(\xi)| < \infty$. Тогда

$$\psi(E\xi) \leq E\psi(\xi).$$

Доказательство — опорная прямая в точке $E\xi$ и монотонность математического ожидания.

Неравенство Йенсена: лестница моментов

Теорема 2

Пусть $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла, $E|\xi| < \infty$ и $E|\psi(\xi)| < \infty$. Тогда

$$\psi(E\xi) \leq E\psi(\xi).$$

Доказательство — опорная прямая в точке $E\xi$ и монотонность математического ожидания.

Следствие (неравенство Ляпунова): при $0 < s < t$ и $E|\xi|^t < \infty$ $(E|\xi|^s)^{1/s} \leq (E|\xi|^t)^{1/t}$. Отсюда две вещи:

- $E|\xi| \leq (E\xi^2)^{1/2}$ — конечная дисперсия влечёт конечное среднее, то есть для одинаково распределённых слагаемых слабый закон есть частный случай закона Хинчина (в общей форме слабый закон одинаковой распределённости не требует, и посылки двух теорем не вложены);
- режимы L_r упорядочены по r , и стрелка $L_2 \Rightarrow$ «по вероятности» оказывается звеном цепочки, а не отдельным фактом.

Закон больших чисел

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{|\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Слабый закон в форме Чебышёва

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{|\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Две строки: $D\bar{X}_N \leq C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{|\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\bar{X}_N - \mathbb{E}\bar{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Две строки: $D\bar{X}_N \leq C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Независимость здесь не нужна — довольно некоррелированности. И оценка $C/(N\varepsilon^2)$ не только шаг доказательства, но и рабочая формула для объёма выборки.

Теорема 3

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $D\xi_k \leq C$ при всех k . Тогда для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathbb{P}\left\{|\overline{X}_N - \mathbb{E}\overline{X}_N| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{C}{N\varepsilon^2} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

то есть $\overline{X}_N - \mathbb{E}\overline{X}_N \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.

Две строки: $D\overline{X}_N \leq C/N$ по аддитивности дисперсии, затем неравенство Чебышёва.

Независимость здесь не нужна — довольно некоррелированности. И оценка $C/(N\varepsilon^2)$ не только шаг доказательства, но и рабочая формула для объёма выборки.

Теорема Бернулли — частный случай: для индикаторов $\mathbb{E}\xi_k = p$, $D\xi_k = p(1-p) \leq 1/4$, и частота μ_N/N события сходится к его вероятности p с оценкой $1/(4N\varepsilon^2)$. Исторически первый закон больших чисел (1713) и мост между вероятностью как мерой и частотой как наблюдаемой величиной.

Теорема 4

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E|\xi_1| < \infty$ и $E\xi_1 = a$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{P} a.$$

Теорема 4

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E|\xi_1| < \infty$ и $E\xi_1 = a$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{P} a.$$

Идея — урезание. $\eta_k^{(N)} = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \leq N\}}$; у обрезанных величин все моменты конечны. Три шага:

1. обрезание почти никогда не срабатывает: $NP\{|\xi_1| > N\} \rightarrow 0$;
2. оно почти не сдвигает среднего: $E\eta_1^{(N)} \rightarrow a$;
3. второй момент растёт медленнее N : $E[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \leq N\}}] = o(N)$,

после чего работает неравенство Чебышёва.

Численно: сходимость и её отсутствие

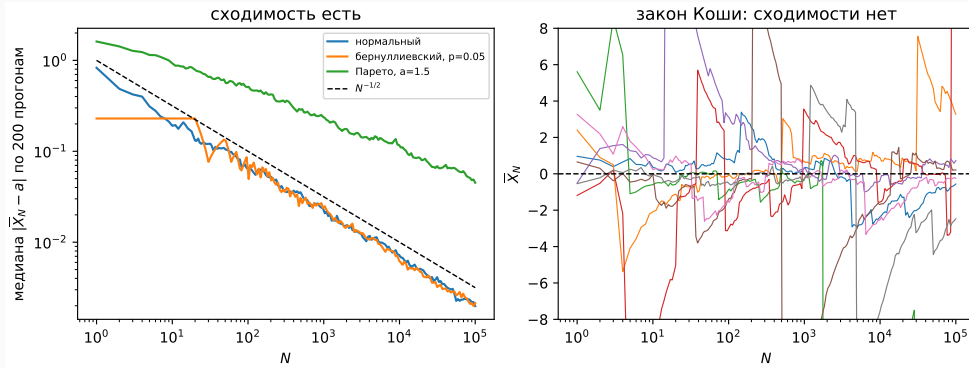


Рис. 1: Слева — медиана уклонения при трёх законах с конечным средним, пунктир $N^{-1/2}$. Справа — восемь траекторий для закона Коши.

Для закона Коши межквартильный размах $\bar{X}_N$ равен 1,98 при $N = 1$ и 1,99 при $N = 1000$: тысяча измерений не лучше одного.

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_1 = a$ и $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\text{н.н.}} a.$$

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_1 = a$ и $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{n.n.} a.$$

Зачем он нужен помимо слабого. Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло траектория ровно одна.

Теорема 5

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_1 = a$ и $D\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\text{н.н.}} a.$$

Зачем он нужен помимо слабого. Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло траектория ровно одна.

Чем он куплен. Лемма Бореля — Кантелли требует суммируемости вероятностей, а слабый закон даёт лишь $O(1/N)$ — ряд расходится. Разрыв закрывает неравенство Колмогорова: оно оценивает максимум по всей траектории тем же, чем неравенство Чебышёва оценивает одну точку, и на двоичных блоках оценка становится суммируемой.

Центральная предельная теорема

Неравенство Чебышёва дало порядок уклонения. Чтобы получить его **распределение**, нужен инструмент, переводящий суммирование независимых слагаемых в умножение.

Неравенство Чебышёва дало порядок уклонения. Чтобы получить его **распределение**, нужен инструмент, переводящий суммирование независимых слагаемых в умножение.

Характеристическая функция (англ. *characteristic function*) $\varphi_{\xi}(t) = Ee^{it\xi}$ — преобразование Фурье распределения. Четыре свойства, и все четыре работают в доказательстве:

1. $|\varphi(t)| \leq 1, \varphi(0) = 1$;
2. масштабирование: $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_{\xi}(ct)$;
3. независимость: $\varphi_{\xi+\eta} = \varphi_{\xi}\varphi_{\eta}$ — суммирование превращается в умножение;
4. при $E\xi^2 < \infty$: $\varphi(t) = 1 + itE\xi - \frac{t^2}{2}E\xi^2 + o(t^2)$.

Неравенство Чебышёва дало порядок уклонения. Чтобы получить его **распределение**, нужен инструмент, переводящий суммирование независимых слагаемых в умножение.

Характеристическая функция (англ. *characteristic function*) $\varphi_{\xi}(t) = Ee^{it\xi}$ — преобразование Фурье распределения. Четыре свойства, и все четыре работают в доказательстве:

1. $|\varphi(t)| \leq 1, \varphi(0) = 1$;
2. масштабирование: $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_{\xi}(ct)$;
3. независимость: $\varphi_{\xi+\eta} = \varphi_{\xi}\varphi_{\eta}$ — суммирование превращается в умножение;
4. при $E\xi^2 < \infty$: $\varphi(t) = 1 + itE\xi - \frac{t^2}{2}E\xi^2 + o(t^2)$.

Для нормального закона $\varphi(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$: по свойству 2 довольно случая $\sigma = 1$, а там интегрирование по частям даёт задачу Коши $\varphi' = -t\varphi, \varphi(0) = 1$.

Теорема 6

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $E\xi_k = a$ и $D\xi_k = \sigma^2$, где $0 < \sigma^2 < \infty$. Тогда распределение нормированной суммы

$$\zeta_N = \frac{S_N - ES_N}{\sqrt{DS_N}} = \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}}$$

сходится к стандартному нормальному: при каждом $x \in \mathbb{R}$

$$\mathbb{P}\left\{\frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \leq x\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du,$$

причём сходимость равномерна по x .

Заменой ξ_k на $\xi_k - a$ считаем $a = 0$: величина ζ_N от этого не меняется.

1. $\varphi_{\zeta_N}(t) = (\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})))^N$ — здесь и только здесь используется независимость;
2. разложение до второго момента: $\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N)$;
3. сравнение произведений: при $|z_k|, |w_k| \leq 1$ $|\prod z_k - \prod w_k| \leq \sum |z_k - w_k|$, а $\prod e^{-t^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$;
4. сглаживание переводит сходимость характеристических функций в сходимость функций распределения.

Заменой ξ_k на $\xi_k - a$ считаем $a = 0$: величина ζ_N от этого не меняется.

1. $\varphi_{\zeta_N}(t) = (\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})))^N$ — здесь и только здесь используется независимость;
2. разложение до второго момента: $\varphi(t/(\sigma\sqrt{N})) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o(1/N)$;
3. сравнение произведений: при $|z_k|, |w_k| \leq 1$ $|\prod z_k - \prod w_k| \leq \sum |z_k - w_k|$, а $\prod e^{-t^2/(2N)} = e^{-t^2/2}$;
4. сглаживание переводит сходимость характеристических функций в сходимость функций распределения.

Логарифм комплексного числа не понадобился: шаг 3 заменяет его.

Следствие 7

Пусть μ_N — число наступлений события вероятности $p \in (0, 1)$ в N независимых испытаниях, $q = 1 - p$. Тогда при каждом x

$$\mathbb{P}\left\{\frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} \leq x\right\} \longrightarrow \Phi(x),$$

и для любых $x_1 < x_2$

$$\mathbb{P}\left\{x_1 < \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} < x_2\right\} \longrightarrow \Phi(x_2) - \Phi(x_1).$$

Исторически первая форма центральной предельной теоремы (1812) и ровно тот инструмент, которым считаются задачи про частоты.

Теорема — о центре распределения. Абсолютная погрешность мала всюду и равномерно, но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: для редких событий нужны другие инструменты.

Теорема — о центре распределения. Абсолютная погрешность мала всюду и равномерно, но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: для редких событий нужны другие инструменты.

Скорость задаётся слагаемым, а не только числом N . Она управляется решётчатостью и асимметрией: при $p = 0,05$ и $N = 30$ одностороннее уклонение равно 0,216.

Оговорка: это характеристика односторонняя. Двусторонний симметричный интервал при том же N накрывает с вероятностью 0,9392 — к асимметрии он устойчив, и ответ зависит от того, какая именно величина считается.

Теорема — о центре распределения. Абсолютная погрешность мала всюду и равномерно, но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: для редких событий нужны другие инструменты.

Скорость задаётся слагаемым, а не только числом N . Она управляется решётчатостью и асимметрией: при $p = 0,05$ и $N = 30$ одностороннее уклонение равно 0,216.

Оговорка: это характеристика односторонняя. Двусторонний симметричный интервал при том же N накрывает с вероятностью 0,9392 — к асимметрии он устойчив, и ответ зависит от того, какая именно величина считается.

Конечная дисперсия — существенная посылка. Для распределения Парето с показателем $\alpha \in (1, 2)$ дисперсии нет, верная нормировка — $N^{1/\alpha}$, и предельный закон не нормальный.

Приложения

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε , надёжность $1 - \alpha$; z_β — квантиль стандартного нормального закона, $\Phi(z_\beta) = \beta$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2} \quad (\text{Чебышёв}), \quad N_{\text{цпт}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \quad (\text{ЦПТ}).$$

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε , надёжность $1 - \alpha$; z_β — квантиль стандартного нормального закона, $\Phi(z_\beta) = \beta$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2} \quad (\text{Чебышёв}), \quad N_{\text{цпт}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \quad (\text{ЦПТ}).$$

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{цпт}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} = 5,21 \quad (\alpha = 0,05)$$

— не зависит ни от σ , ни от ε , ни от закона.

Сколько нужно наблюдений: два ответа

Точность ε , надёжность $1 - \alpha$; z_β — квантиль стандартного нормального закона, $\Phi(z_\beta) = \beta$.

$$N_{\text{ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha \varepsilon^2} \quad (\text{Чебышёв}), \quad N_{\text{цпт}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2} \sigma}{\varepsilon} \right)^2 \quad (\text{ЦПТ}).$$

$$\frac{N_{\text{ч}}}{N_{\text{цпт}}} = \frac{1}{\alpha z_{1-\alpha/2}^2} = 5,21 \quad (\alpha = 0,05)$$

— не зависит ни от σ , ни от ε , ни от закона.

Первая оценка верна при любом N ; вторая — асимптотическая. Разница в объёме и есть цена безусловности.

Численно: куда уходит разница

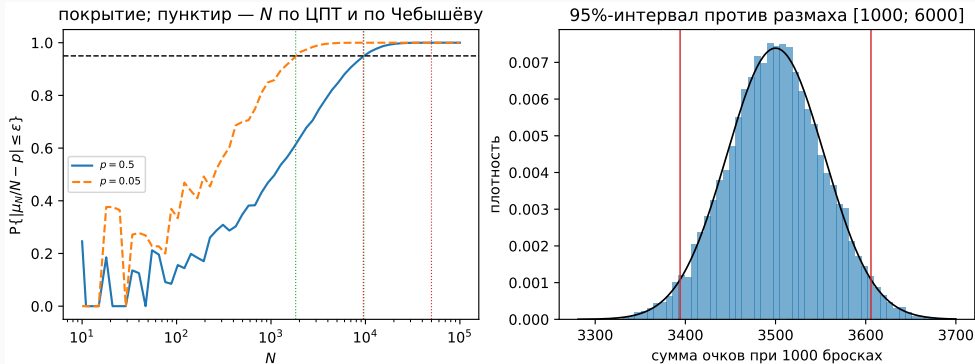


Рис. 2: Слева — точная вероятность попадания частоты в интервал при $\varepsilon = 0,01$ для $p = 0,5$ и $p = 0,05$; вертикали — четыре объёма выборки, по два на каждое p . Справа — распределение суммы очков при 1000 бросках кости с границами 95 %-интервала.

При объёме по Чебышёву покрытие равно единице до четвёртого знака: весь выигрыш уходит в неиспользованный запас надёжности.

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, а главная теорема требует одинаковой распределённости.

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, а главная теорема требует одинаковой распределённости.

Идея. Одинаковая распределённость использовалась ровно в одном месте — при переходе к N -й степени. Без неё произведение остаётся произведением, и достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых в дисперсию суммы был асимптотически ничтожен: это **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*).

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, а главная теорема требует одинаковой распределённости.

Идея. Одинаковая распределённость использовалась ровно в одном месте — при переходе к N -й степени. Без неё произведение остаётся произведением, и достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых в дисперсию суммы был асимптотически ничтожен: это **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*).

Результат. Нормальность шума — следствие структуры погрешности, а не постулат об удобстве. Оттуда же признак неприменимости: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, условие ломает. И обратный ход невозможен: по нормальности шума о его источниках не заключить ничего.

Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается средним $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$. Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$, центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0,6745 \sigma_g / \sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0,75}$.

Что дальше: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается средним $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$. Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$, центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0,6745 \sigma_g / \sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0,75}$.

Эмпирическая функция распределения. $F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$ — среднее независимых индикаторов при каждом x , поэтому усиленный закон даёт сходимость почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Что дальше: Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается средним $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$. Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$, центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0,6745 \sigma_g / \sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0,75}$.

Эмпирическая функция распределения. $F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$ — среднее независимых индикаторов при каждом x , поэтому усиленный закон даёт сходимость почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Равномерно по x работает та же пара под своими именами: **теорема Гливенко — Кантелли** и **теорема Колмогорова** (вторая — при непрерывной F). Отношение между ними такое же, как между законом больших чисел и центральной предельной теоремой: первое говорит, что уклонение исчезает, второе — с какой скоростью.

Задачи

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на 0,01 с вероятностью 0,95?

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0,01$ с вероятностью $0,95$?

Чебышёв: $\frac{1}{4N\varepsilon^2} \leq 0,05 \Rightarrow N \geq 50\,000$.

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0,01$ с вероятностью $0,95$?

Чебышёв: $\frac{1}{4N\varepsilon^2} \leq 0,05 \Rightarrow N \geq 50\,000$.

Муавр – Лаплас: $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0,975} = 1,9600 \Rightarrow N \geq (z_{0,975}\sigma/\varepsilon)^2 \approx 9603,6$, то есть $N = 9604$ (квантиль напечатана округлённой).

Сколько бросков, чтобы частота герба отличалась от $1/2$ не более чем на $0,01$ с вероятностью $0,95$?

Чебышёв: $\frac{1}{4N\varepsilon^2} \leq 0,05 \Rightarrow N \geq 50\,000$.

Муавр – Лаплас: $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0,975} = 1,9600 \Rightarrow N \geq (z_{0,975}\sigma/\varepsilon)^2 \approx 9603,6$, то есть $N = 9604$ (квантиль напечатана округлённой).

Отношение оценок $50\,000/9603,6 = 5,21$ – та же величина $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$. Фактическое покрытие при $N = 9604$ равно $0,9511$.

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $E\xi = 3,5$, $D\xi = 35/12$.

$$E\zeta = 3500, \quad \sigma_\zeta = 54,006, \quad z_{0,975}\sigma_\zeta = 105,85.$$

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $E\xi = 3,5$, $D\xi = 35/12$.

$$E\zeta = 3500, \quad \sigma_\zeta = 54,006, \quad z_{0,975}\sigma_\zeta = 105,85.$$

Интервал $[3394,1; 3605,9]$ длиной 211,70 против тривиального $[1000; 6000]$ длиной 5000: отношение 23,6.

1000 бросков, ζ — сумма очков. Один бросок: $E\xi = 3,5$, $D\xi = 35/12$.

$$E\zeta = 3500, \quad \sigma_\zeta = 54,006, \quad z_{0,975}\sigma_\zeta = 105,85.$$

Интервал $[3394,1; 3605,9]$ длиной 211,70 против тривиального $[1000; 6000]$ длиной 5000: отношение 23,6.

Отказ от 5 % надёжности сокращает интервал в двадцать с лишним раз, потому что разброс суммы задаётся не размахом её значений ($\sim N$), а стандартным отклонением ($\sim \sqrt{N}$).

Итог

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный, по распределению — центральная предельная теорема; в общем случае обратные импликации неверны.

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный, по распределению — центральная предельная теорема; в общем случае обратные импликации неверны.

Посылки различаются по двум осям, а не выстроены в одну лестницу. По зависимости: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному — независимость в совокупности (Этемади ослабляет её до попарной), центральной предельной теореме независимость нужна по существу. По моментам: слабому закону нужны дисперсии, ограниченные одной константой, закону Хинчина — только конечное среднее, центральной предельной теореме снова конечная дисперсия. Слабый закон и закон Хинчина сравнимы лишь в классе одинаково распределённых слагаемых.

Закон больших чисел отвечает, к чему сходится среднее. Центральная предельная теорема — как быстро и по какому закону уходит уклонение. Второе утверждение точнее первого, но первого не заменяет.

Режим сходимости — часть формулировки. По вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный, по распределению — центральная предельная теорема; в общем случае обратные импликации неверны.

Посылки различаются по двум осям, а не выстроены в одну лестницу. По зависимости: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному — независимость в совокупности (Этемади ослабляет её до попарной), центральной предельной теореме независимость нужна по существу. По моментам: слабому закону нужны дисперсии, ограниченные одной константой, закону Хинчина — только конечное среднее, центральной предельной теореме снова конечная дисперсия. Слабый закон и закон Хинчина сравнимы лишь в классе одинаково распределённых слагаемых.

Расчётный итог. $N \sim \sigma^2/\varepsilon^2$ при любом способе оценки: уменьшение погрешности вдвое стоит вчетверо больше числа измерений

Где что работает при счёте

Утверждение	Что даёт при счёте	Где перестает работать
неравенство Чебышёва	гарантия при любом N и любом законе; объём выборки	бесполезно, когда дисперсия не меньше квадрата порога уклонения
слабый закон больших чисел	состоятельность оценки; явная скорость $C/(N\varepsilon^2)$	нужна ограниченность дисперсий
закон больших чисел Хинчина	обоснование Монте-Карло без знания дисперсии	скорости не даёт
усиленный закон	сходимость одной длинной траектории	для коррелированных отсчётов предел может быть случайным
центральная предельная теорема	доверительный интервал, объём выборки, вероятная ошибка	хвосты; при $D\xi = \infty$ другая нормировка
условие Линдеберга	обоснование нормальной модели шума	одна доминирующая причина ломает условие

Запасные слайды

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Приём. Сложить ζ_N с узкой нормальной δW , где $W \sim \mathcal{N}(0, 1)$ независима, а p_δ — плотность $\mathcal{N}(0, \delta^2)$. У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно:

$$g_N(x) = \mathbb{E} p_\delta(x - \zeta_N) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t) dt.$$

Нужно: из сходимости $\varphi_{\zeta_N}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$ вывести сходимость функций распределения.

Приём. Сложить ζ_N с узкой нормальной δW , где $W \sim \mathcal{N}(0, 1)$ независима, а p_δ — плотность $\mathcal{N}(0, \delta^2)$. У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно:

$$g_N(x) = \mathbb{E} p_\delta(x - \zeta_N) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} \varphi_{\zeta_N}(t) dt.$$

Мажоранта $e^{-\delta^2 t^2/2}$ интегрируема, значит работает теорема о мажорируемой сходимости; хвосты держит неравенство Чебышёва, потому что $\mathbb{E} \zeta_N^2 = 1$; сглаживание снимается при $\delta \rightarrow 0$.

Теорема Леви о непрерывности в общем виде здесь не нужна.

Теорема 8

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ независимы, одинаково распределены, $E\xi_1 = a$, $D\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$, и

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\xi_k - \bar{X}_N)^2$$

— выборочная дисперсия. Тогда $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ и

$$P\left\{|\bar{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2} \frac{\hat{\sigma}_N}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \alpha.$$

Состоятельность $\hat{\sigma}_N^2$ — теорема Хинчина, применённая к ξ_k^2 ; замена σ на $\hat{\sigma}_N$ законна, потому что множитель сходится к константе.

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Идея. Одинаковая распределённость нужна была лишь для перехода к N -й степени. Без неё произведение остаётся произведением. Пусть ξ_k независимы, $E\xi_k = 0$, $\sigma_k^2 = D\xi_k$ и $s_N^2 = DS_N = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_N^2$; достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых был мал:

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^N E[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}] \longrightarrow 0.$$

Задача. Погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки, вибрации: слагаемых много, законы разные и неизвестные.

Идея. Одинаковая распределённость нужна была лишь для перехода к N -й степени. Без неё произведение остаётся произведением. Пусть ξ_k независимы, $E\xi_k = 0$, $\sigma_k^2 = D\xi_k$ и $s_N^2 = DS_N = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_N^2$; достаточно, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых был мал:

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^N E[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}] \rightarrow 0.$$

Результат. При условии **Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*) $S_N/s_N \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$; проверяемое достаточное условие — условие **Ляпунова** с моментом порядка $2 + \delta$.

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Признак неприменимости читается заранее: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, ломает условие Линдеберга.

Нормальность шума — следствие, а не постулат: много независимых причин, ни одна из которых не доминирует.

Признак неприменимости читается заранее: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, ломает условие Линдеберга.

Обратный ход невозможен: все законы, отвечающие условию Линдеберга, дают один и тот же предел, поэтому по нормальности шума нельзя заключить ничего о его источниках.

Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается как $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$, где u_k независимы и равномерны на $[0, 1]$, $\sigma_g^2 = \text{D}g(u_1)$.

Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается как $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$, где u_k независимы и равномерны на $[0, 1]$, $\sigma_g^2 = \text{D}g(u_1)$.

Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$; центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0,6745 \sigma_g / \sqrt{N}$, где множитель есть квантиль $z_{0,75}$: ошибки больше и меньше r_N равновероятны.

Интеграл $I = \int_0^1 g$ оценивается как $I_N = \frac{1}{N} \sum_k g(u_k)$, где u_k независимы и равномерны на $[0, 1]$, $\sigma_g^2 = \text{D}g(u_1)$.

Закон больших чисел даёт состоятельность при $\int_0^1 |g| < \infty$; центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ — погрешность $O(N^{-1/2})$ и **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0,6745 \sigma_g / \sqrt{N}$, где множитель есть квантиль $z_{0,75}$: ошибки больше и меньше r_N равновероятны.

Обратное употребление той же теоремы — как алгоритма: нормальная величина приближается суммой двенадцати равномерных минус шесть, равномерное уклонение 0,00234, хвосты обрезаны на ± 6 .

Эмпирическая функция распределения (англ. *empirical distribution function*)

$F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}}$ — доля выборки левее x .

Эмпирическая функция распределения (англ. *empirical distribution function*)

$$F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}} - \text{доля выборки левее } x.$$

При каждом x это среднее независимых индикаторов, поэтому усиленный закон больших чисел даёт $F_N^*(x) \rightarrow F(x)$ почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Эмпирическая функция распределения (англ. *empirical distribution function*)

$$F_N^*(x) = \frac{1}{N} \sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \leq x\}} - \text{доля выборки левее } x.$$

При каждом x это среднее независимых индикаторов, поэтому усиленный закон больших чисел даёт $F_N^*(x) \rightarrow F(x)$ почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность.

Равномерно по x работает та же пара утверждений под своими именами: **теорема Гливенко** — **Кантелли** даёт $\sup_x |F_N^* - F| \rightarrow 0$ почти наверное, **теорема Колмогорова** — при непрерывной F предельный закон для $\sqrt{N} \sup_x |F_N^* - F|$, не зависящий от F .

Отношение между ними такое же, как между законом больших чисел и центральной предельной теоремой: первое говорит, что уклонение исчезает, второе — с какой скоростью.

Три режима сходимости из определения выше носят в статистике собственные имена. Оценка $\hat{\theta}_N$ параметра θ , построенная по N наблюдениям:

Предельная теорема	Свойство оценки
закон больших чисел	состоятельность: $\hat{\theta}_N \xrightarrow{P} \theta$
усиленный закон больших чисел	сильная состоятельность: $\hat{\theta}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta$
центральная предельная теорема	асимптотическая нормальность: $\sqrt{N}(\hat{\theta}_N - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta))$

Вопрос про свойства оценок и вопрос про предельные теоремы — один и тот же вопрос с двух сторон.

Скорость сходимости: третий момент её не описывает

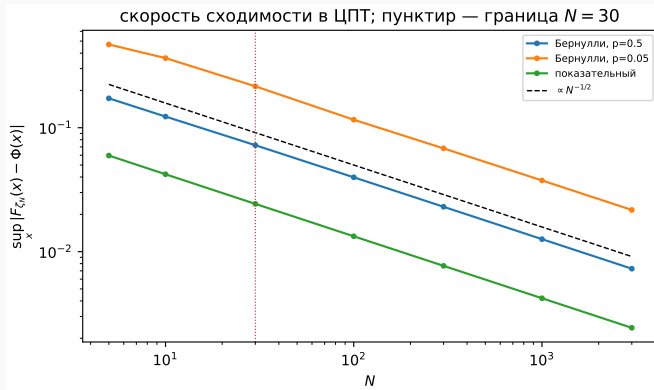


Рис. 3: Уклонение $\Delta_N = \sup_x |F_{\zeta_N} - \Phi|$, посчитанное без моделирования; вертикаль — граница $N = 30$.

Предельные значения $\Delta_N \sqrt{N}$: 0,3989 для бернуллиевского с $p = 0,5$, 1,1888 для бернуллиевского с $p = 0,05$, 0,1330 для показательного. Отношения ρ_3/σ^3 , где $\rho_3 = E|\xi - a|^3$ — третий абсолютный момент из оценки Берри — Эссеена, равны 1, 4,15 и 2,41: порядок

Скорость сходимости: разложение, которое сошлось

Проверено счётом: предельное значение складывается из двух вкладов.

$$\Delta_N \sqrt{N} \approx \underbrace{\frac{1}{2} (\text{наибольший скачок}) \sqrt{N}}_{\text{решётчатость}} + \underbrace{\frac{|\gamma_1|}{6\sqrt{2\pi}}}_{\text{асимметрия}}, \quad \gamma_1 = \frac{E(\xi - a)^3}{\sigma^3}$$

Закон	решётка	асимметрия	сумма	измерено
Бернулли, $p = 0,5$	0,39891	0	0,39891	0,39891
Бернулли, $p = 0,05$	0,91473	0,27457	1,18930	1,18879
показательный	0	0,13298	0,13298	0,13298

Решётчатый вклад доказывается в одну строку: у решётчатого слагаемого F_{ζ_N} разрывна, а Φ непрерывна, значит отклонение не меньше половины наибольшего скачка — он и считается прямо. Асимметрия опознаётся по совпадению чисел, с точностью $5 \cdot 10^{-4}$; первая строка таблицы при этом тождественна и свидетельством не является. Третий абсолютный момент из оценки Берри — Эссеена работает мажорантой, а не описанием скорости.

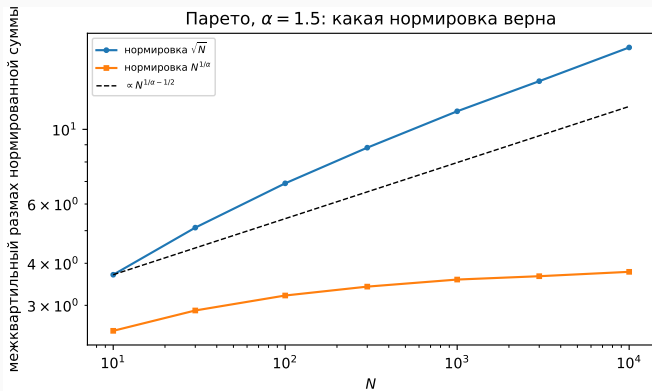


Рис. 4: Закон Парето, $\alpha = 1,5$: межквартильный размах суммы при двух нормировках.

Наклон верхней кривой на отрезке $[3000; 10\,000]$ равен $+0,192$ при предсказанном $1/\alpha - 1/2 = 1/6$: сходимость к предельному закону при $\alpha = 1,5$ медленная, и на $N \leq 10^4$ асимптотика ещё не установилась.

Слабый закон: довольно попарной некоррелированности.

Усиленный закон: Колмогоров — конечность $E |\xi_1|$, Этемади — попарной независимости.

Слабый закон: довольно попарной некоррелированности.

Усиленный закон: Колмогоров — конечность $E |\xi_1|$, Этемади — попарной независимости.

Зависимые слагаемые. Для стационарной в широком смысле последовательности среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, случаен; он становится константой ровно в эргодическом случае.

Практический смысл: усреднение слишком часто снятых отсчётов одного датчика может сходиться не к искомому среднему.